

HISTORY

- Thomas Earl Starzl
- The father of modern transplantation
- Performed the first human liver transplant in 1963, and The first successful human liver transplant in 1967, both at the university of Colorado health center.

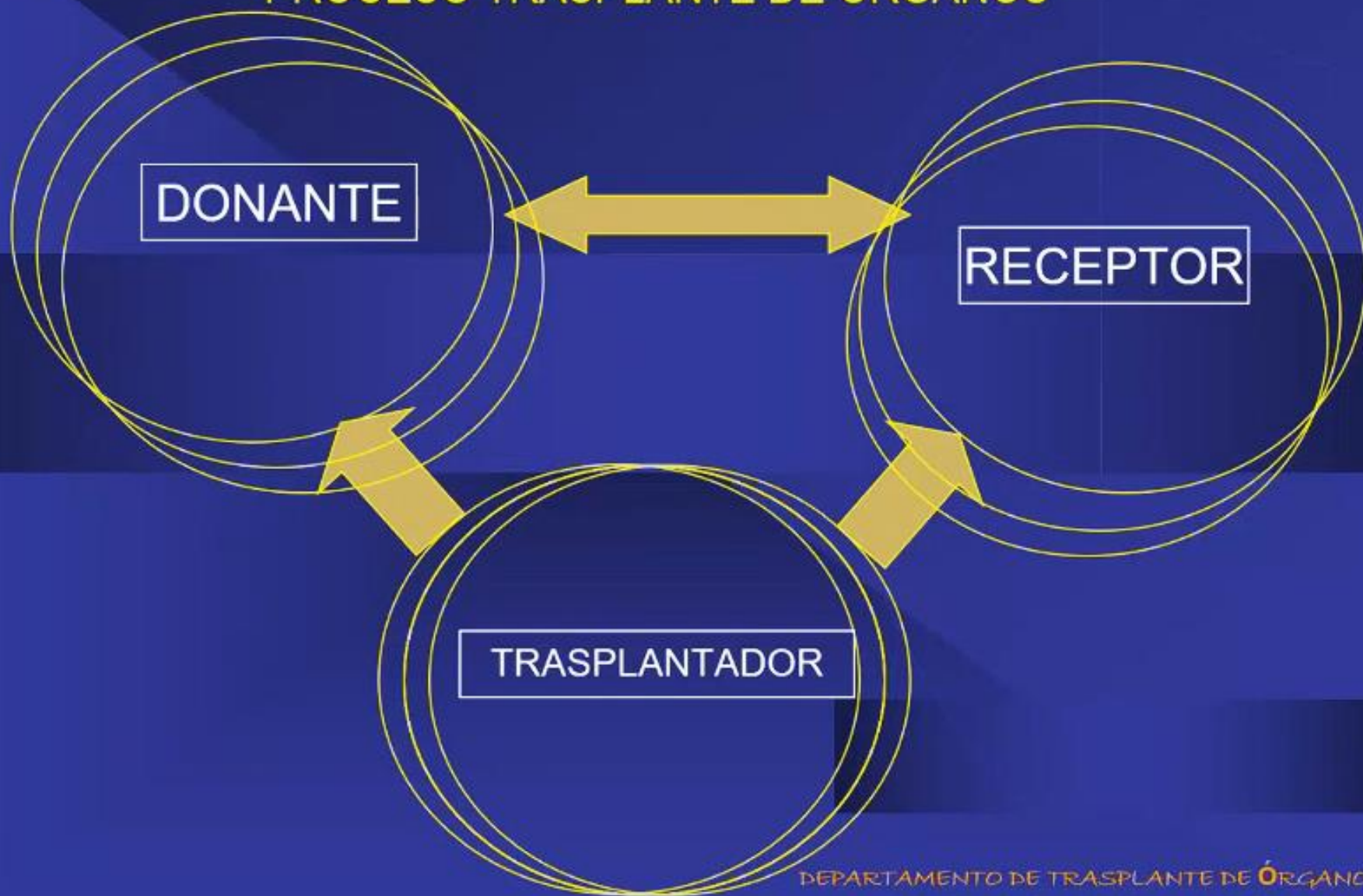


Table 1-1. MILESTONES OF LIVER TRANSPLANTATION—cont'd

Year	Description	Reference
1960	Popularization of the piggyback variation of liver transplantation	45
1967	Clinical introduction of FK506 (tacrolimus)-based immunosuppression	46,47
1969	First report of splitting cadaver livers for 2 recipients	48
1990	First successful use of live liver donors (left-side fragments)	49,50
1992-1999	Discovery of donor leukocyte microchimerism in liver (and other organ) recipients with recognition of clonal exhaustion-deletion as the seminal mechanism of organ engraftment	51-53
1994-1999	Live-donor transplantation of right-side liver fragments	54-56
2001	Development of mechanism-based tolerogenic immunosuppression	57
2003	Double knockout of porcine α1,3-galactosyltransferase (GT) genes: revitalizing hopes of clinical xenotransplantation	58

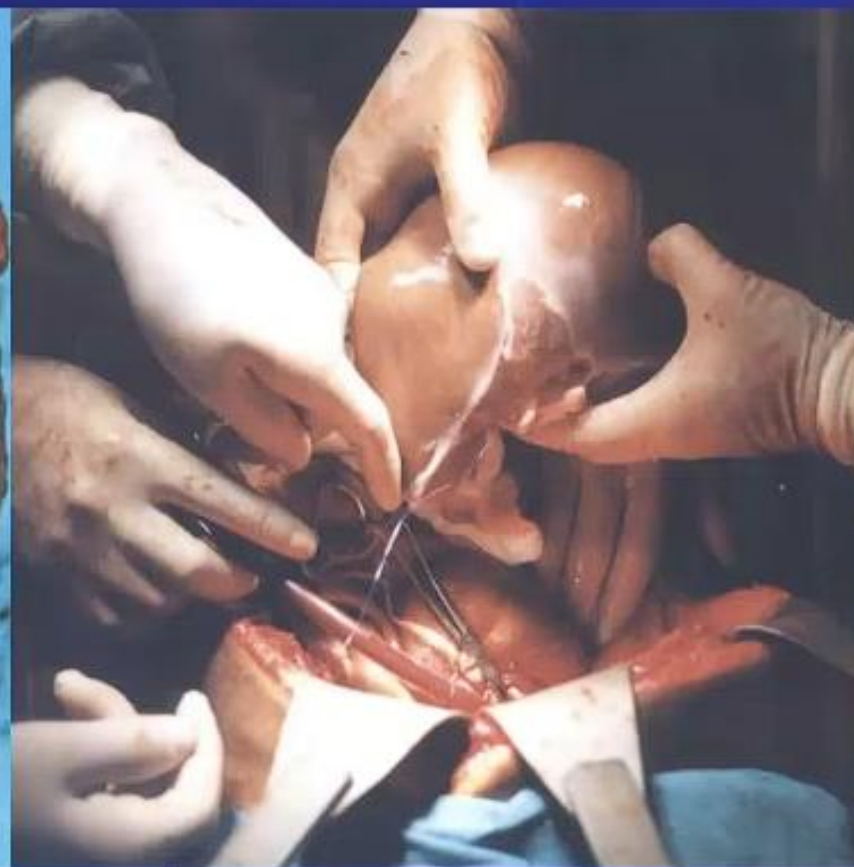
TRASPLANTE DE HÍGADO – EN EL PERÚ

PROCESO TRASPLANTE DE ORGANOS



TRASPLANTE DE HÍGADO – EN EL PERÚ

Higado Completo



DEPARTAMENTO DE TRASPLANTE DE ÓRGANOS
HOSPITAL G. ALMENARA - ESSALUD

2015

TRASPLANTES EN PERÚ: MARCO LEGAL

LEGISLACIÓN

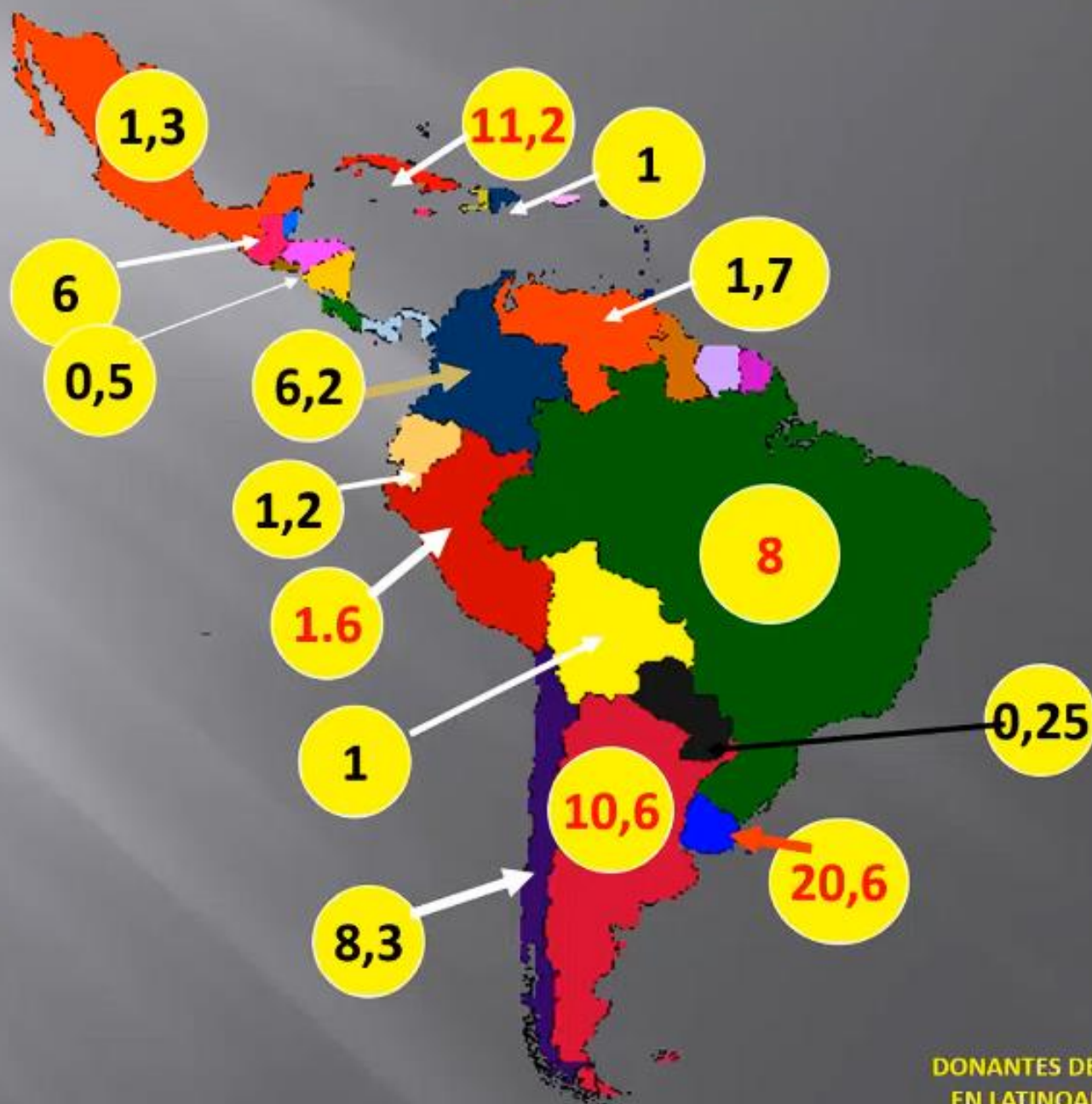
La Organización Nacional de Donación y Transplante (ONDT) del Perú se crea mediante Ley N° 28189 "Ley General de Donación y Transplante de Órganos y/o Tejidos Humanos" y es reglamentada a través del Decreto Supremo N° 014-2005-SA, cuenta con un representante de las siguientes instituciones:

- Ministerio de Salud
- Ex-Salud
- Ministerio del Interior
- Ministerio de Defensa
- Asociación de Clínicas Particulares

El Decreto Supremo N° 023-2005-SA del 1 de enero de 2006, aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, crea estructuralmente a la ONDT.

NORMAS LEGALES	FORMATO
Ley que Promueve la Obtención, la Donación y el Transplante de Órganos o Tejidos Humanos	
Establecimientos Acreditados	
LEY 28189 Ley General de Donación y Transplante de Órganos	
RESOLUCIÓN MINISTERIAL 999-2007 Aprueban Norma Técnica de Salud para la Acreditación de Establecimientos de Salud Donadores - Transplantadores.	
DECRETO SUPREMO N° 014-2005-SA Aprueban Reglamento de la Ley General de Donación y Transplante de Órganos y/o Tejidos Humanos	
DECRETO SUPREMO N° 022-2005-SA Modifican el Reglamento de la Ley General de Donación y Transplante de Órganos y/o Tejidos Humanos	
DECRETO SUPREMO N° 22-2006-SA Modifican Artículo 17° del Reglamento de la Ley General de Donación y Transplante de Órganos y/o Tejidos Humanos	

Donación de Órganos en América Latina



DONANTES DE ÓRGANOS PMP
EN LATINOAMERICA – 2005
“GRUPO PUNTA CANA”

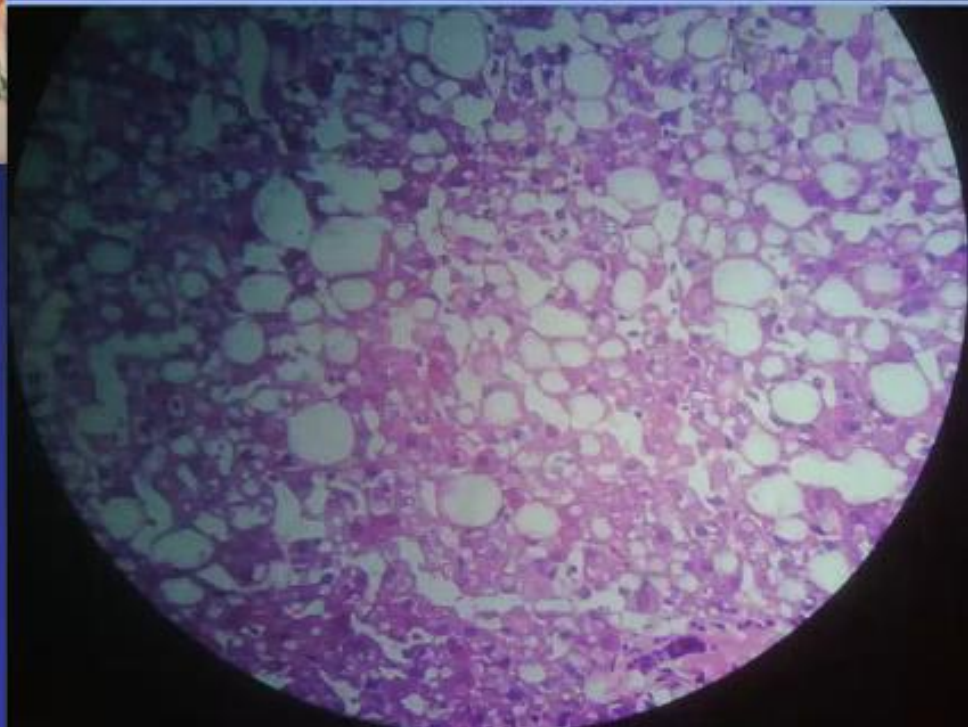


DONANTES MARGINALES

DONANTES CON ESTEATOSIS HEPATICA

Esteatosis : 60 %

!!! RIESGO DE NFP !!!



CIENTIFICA

◆ TRASPLANTE DE HIGADO

- Calificación del receptor
 - MELD Na – Etiología de la cirrosis
- Características del donante y del injerto
 - Criterios expandidos ?
- Estatus organizacional del Proceso trasplante
- Experiencia del equipo quirúrgico
- Que problemas quirúrgicos podré enfrentar ?

TRASPLANTE DE HÍGADO EN EL PERÚ

Hospital G.Almenara I. - EsSALUD

DEPARTAMENTO DE TRASPLANTES

ASPECTOS QUIRÚRGICOS DEL TRASPLANTE HEPÁTICO

- EXPLANTE
- IMPLANTE:

ANASTOMOSIS VASCULARES
RECONSTRUCCION BILIAR

TRASPLANTE DE HÍGADO – EN EL PERÚ

Técnica Operatoria

ISQUEMIA FRÍA

12 hrs

ISQUEMIA CALIENTE

60'

FASE PRE
ANHEPÁTICA
- Explante

FASE
ANHEPÁTICA
- Técnica
Clásica
- Técnica de
“Piggy Back”

FASE POST
ANHEPÁTICA
- Implante

TRASPLANTE DE HÍGADO – EN EL PERÚ

ENF. POLIQUISTICA HEPÁTICA

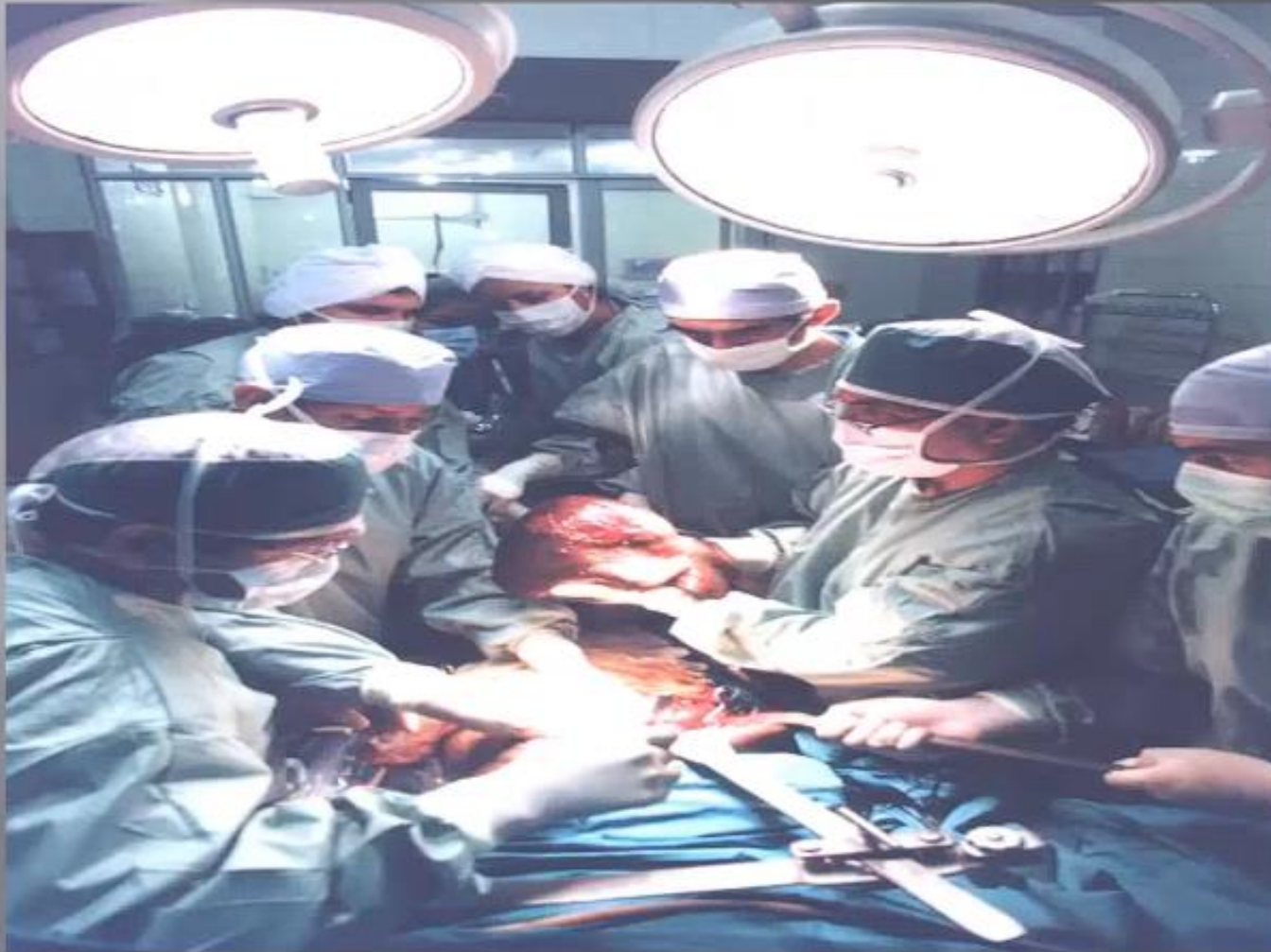


DEPARTAMENTO DE TRASPLANTE DE ÓRGANOS
HOSPITAL G. ALMENARA – ESSALUD

2015

Trasplante Hepático en el Perú

EQUIPO QUIRURGICO – Marzo 2000 -



Servicio de Trasplante y Cirugía de Hígado

HNGAI-ESSALUD

2015



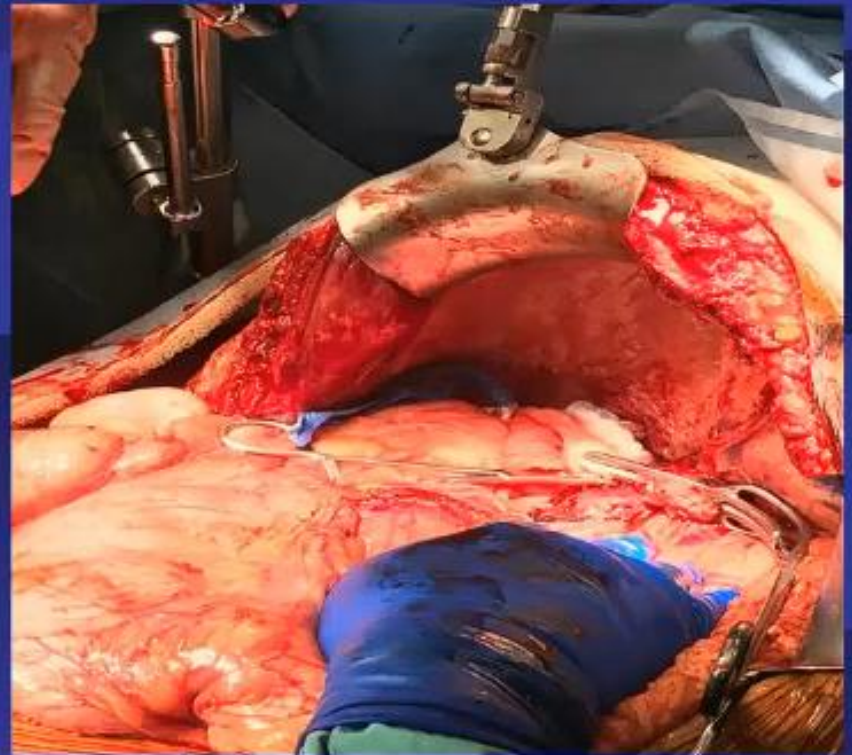
CIENTÍFICA

◆ TRANSPLANTE DE HIGADO

ACCIDENTES QUIRURGICOS EN EL TRANS OPERATORIO

Presentación de campo
operatorio
“Inventario abdominal”

Hígado grande – pequeño
Bazo ?
Grado de Hipertensión portal
Grado de Inflamación de
estructuras vecinas



CIENTÍFICA

◆ TRANSPLANTE DE HIGADO

ACCIDENTES QUIRURGICOS EN EL TRANS OPERATORIO

Dissección del "INFLOW"
Dissección de Arteria hepática
Dissección de Conducto biliar
Dissección de Vena porta

(Generalmente en ese orden)



DEPARTAMENTO DE TRASPLANTE DE ÓRGANOS
HOSPITAL G. ALMENARA - ESSALUD

2015

TRASPLANTE DE HÍGADO – EN EL PERÚ

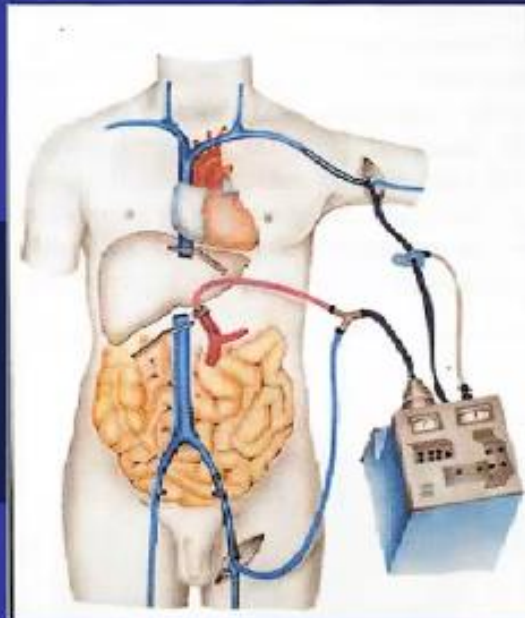
ENF. POLIQUISTICA HEPÁTICA



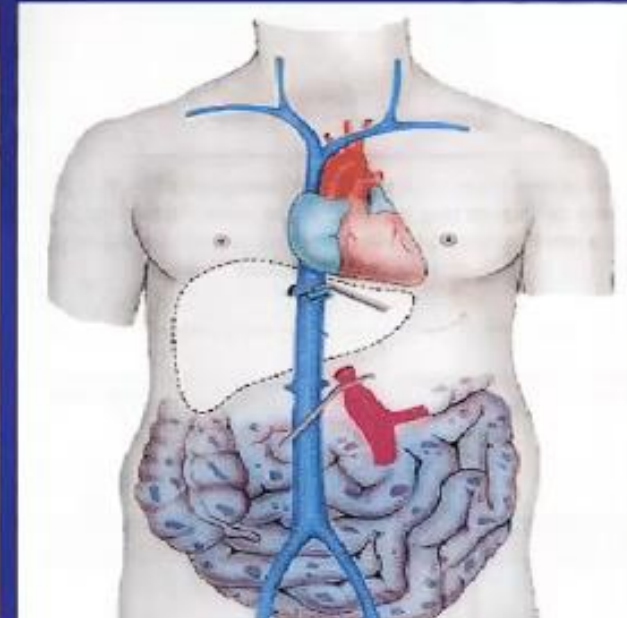
DEPARTAMENTO DE TRASPLANTE DE ÓRGANOS
HOSPITAL G. ALMENARA – ESSALUD
2015

TRASPLANTE DE HÍGADO EN EL PERÚ

Aspectos Quirúrgicos : Receptor



Técnica Clásica



Técnica de Piggy Back

- Hígado sale con vena cava Retro Hepática
- Uso de Bomba de By Pass

- Preservación de Vena Cava Retro Hepática

CIENTÍFICA

◆ TRANSPLANTE DE HIGADO

ACCIDENTES QUIRURGICOS EN EL TRANS OPERATORIO

Piggy back

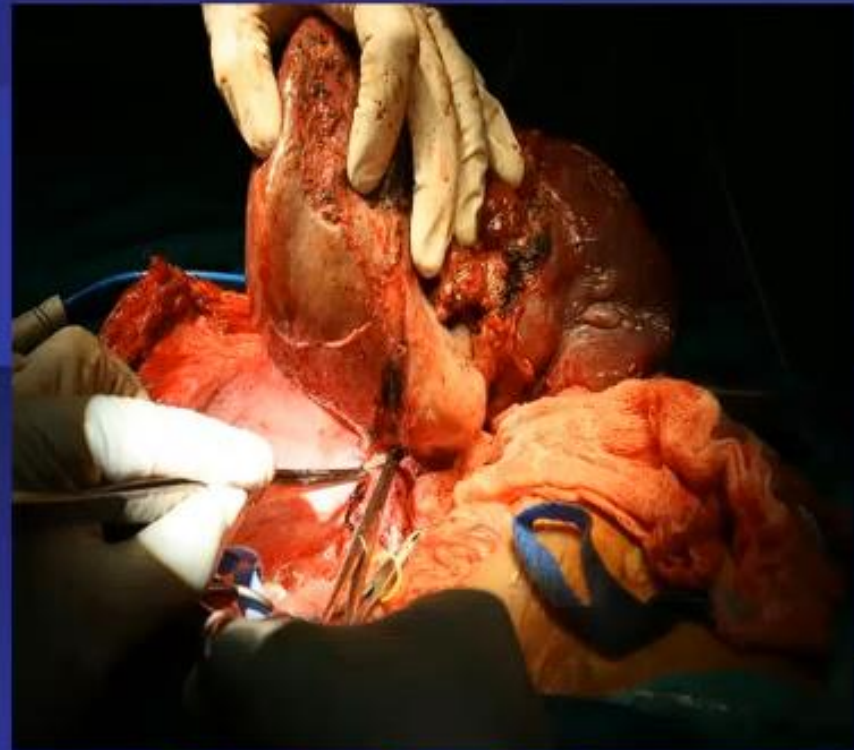
Outflow

Control de sangrado

Lesión de V Cava

Lesión de V Suprahepáticas

Evitar lesiones de Pilares diafragmáticos
Diafragma



Técnica de Piggy Back

TRASPLANTE DE HÍGADO – EN EL PERÚ

DISECCION HILIO HEPATICO



DEPARTAMENTO DE TRASPLANTE DE ÓRGANOS
HOSPITAL G. ALMENARA – ESSALUD

2015

Trasplante Hepático

Disección Hilio Hepático



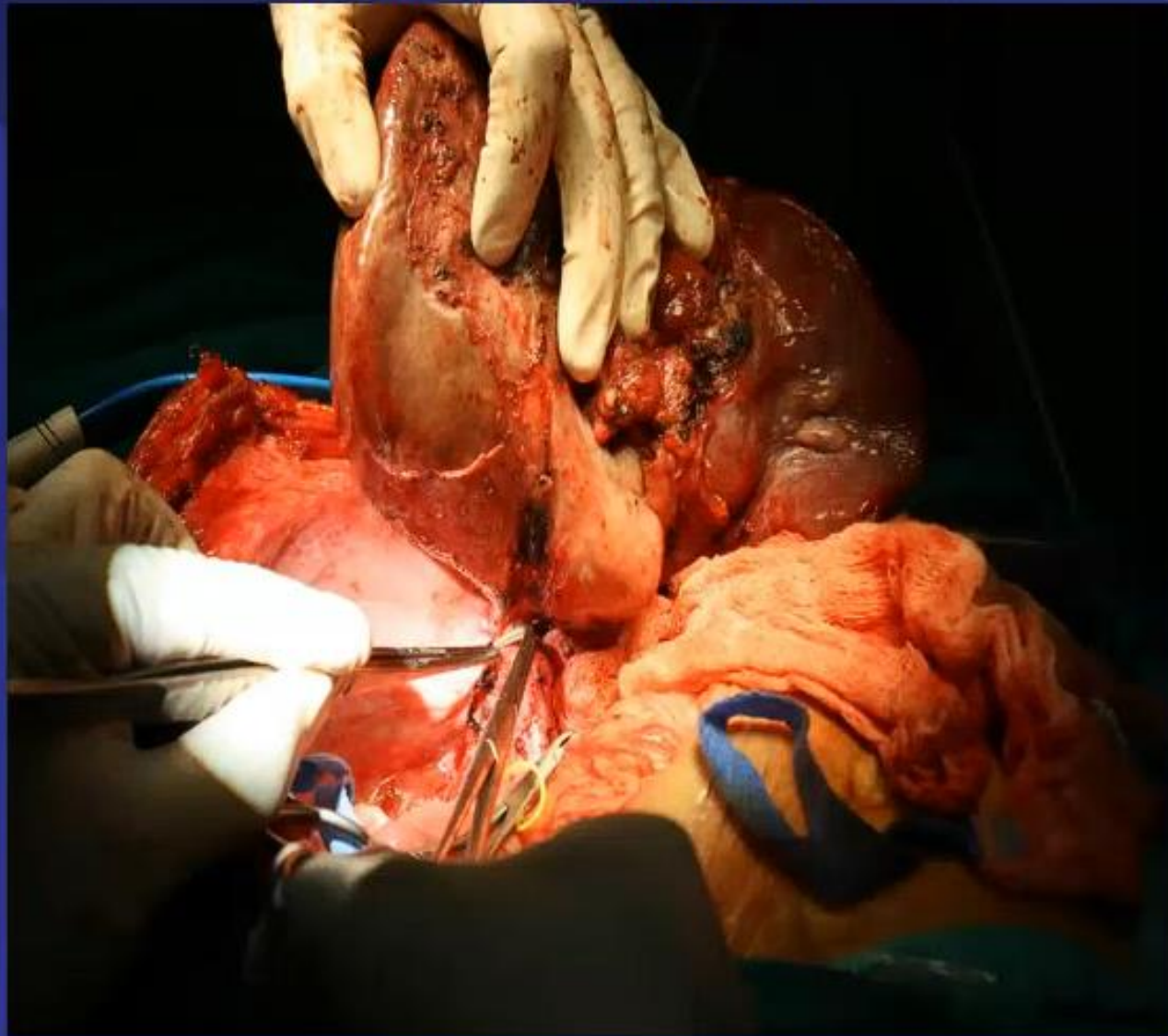
Servicio de Trasplante y Cirugía de Hígado

HNGAI-ESSALUD

2015

TRASPLANTE DE HÍGADO EN EL PERÚ

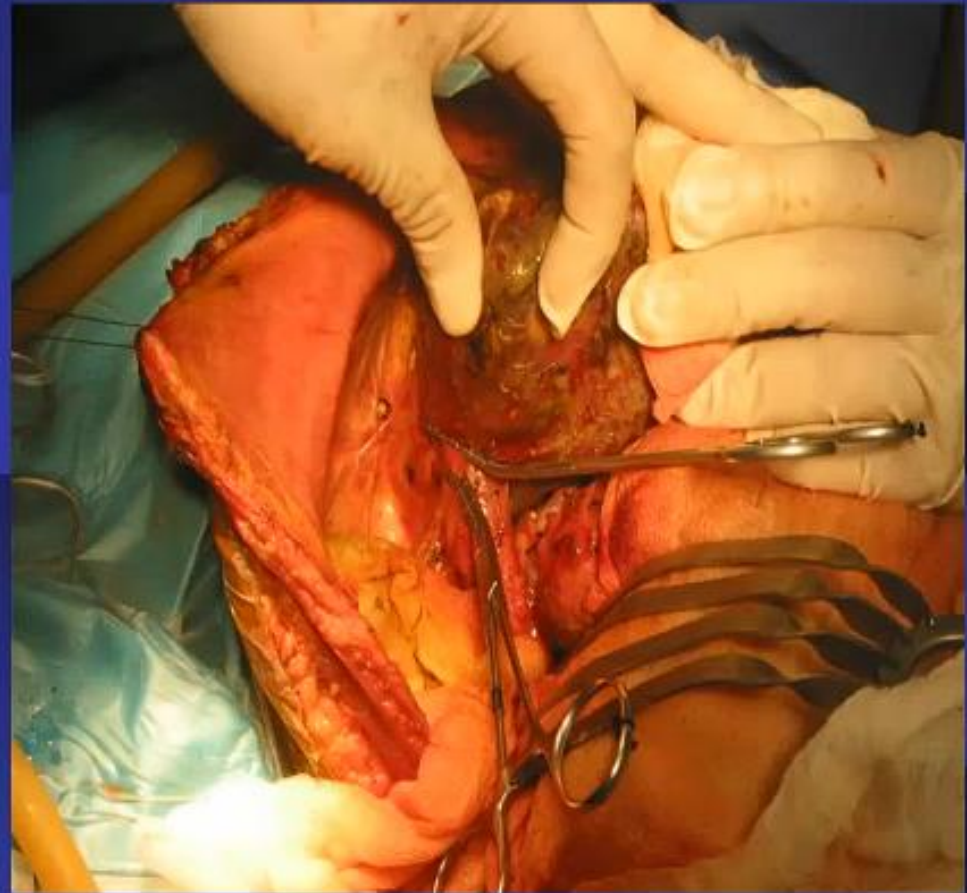
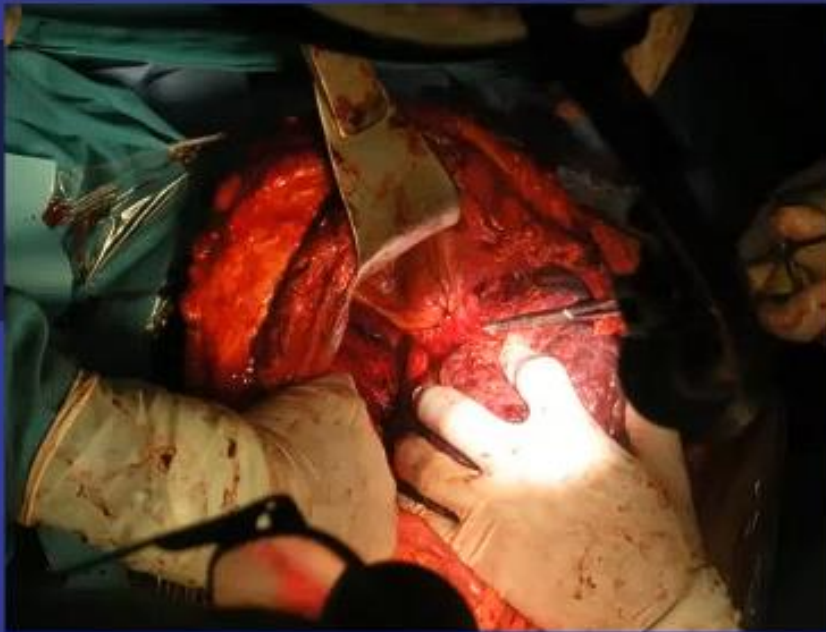
Técnica de Piggy Back



TRASPLANTE DE HÍGADO EN EL PERÚ

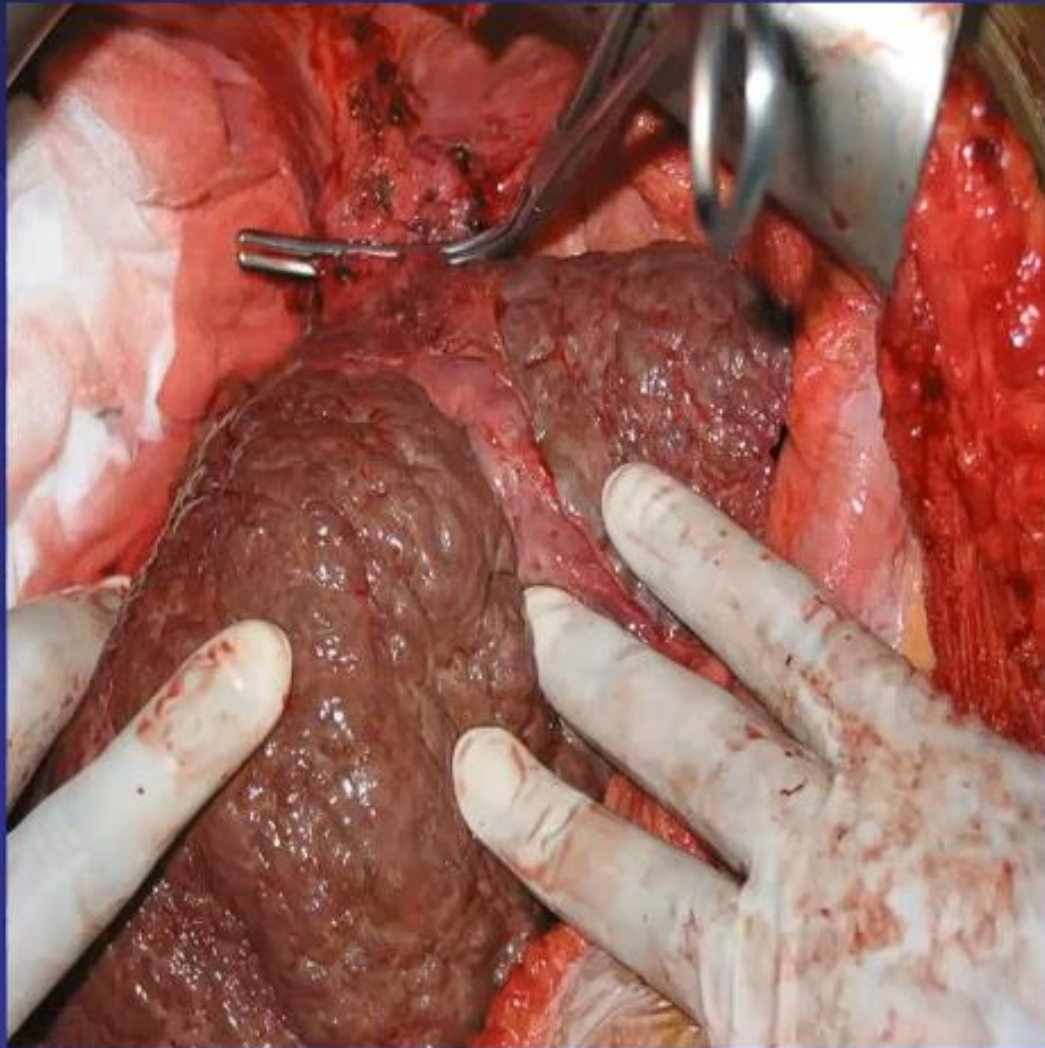
Técnica de Piggy Back

Disección de Venas Hepáticas



DEPARTAMENTO DE TRASPLANTE DE ÓRGANOS
HOSPITAL G. ALMENARA - ESSALUD

TRASPLANTE DE HÍGADO EN EL PERÚ

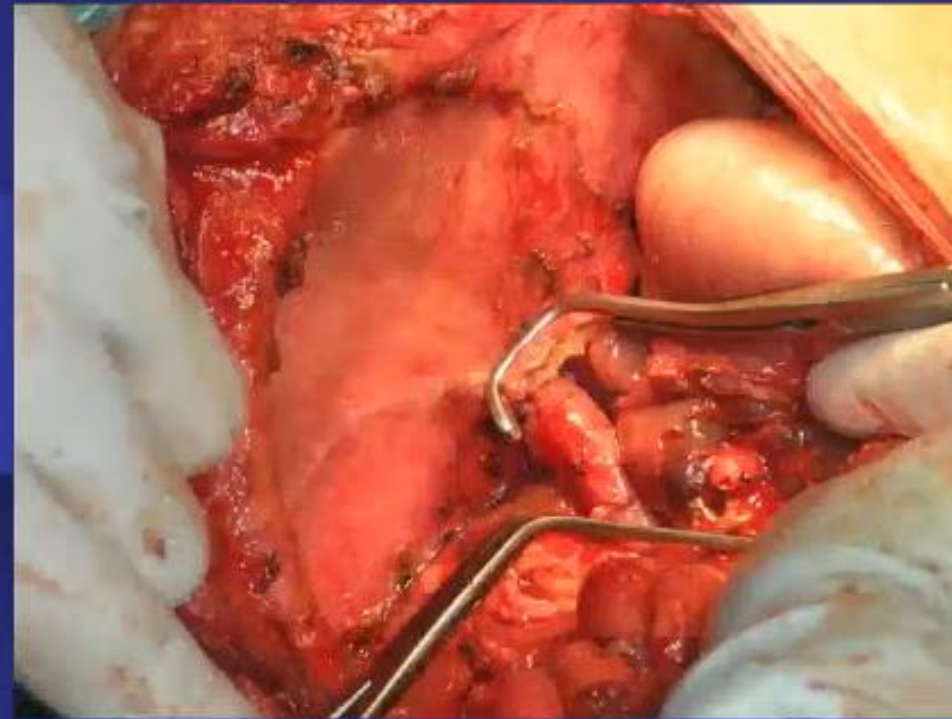
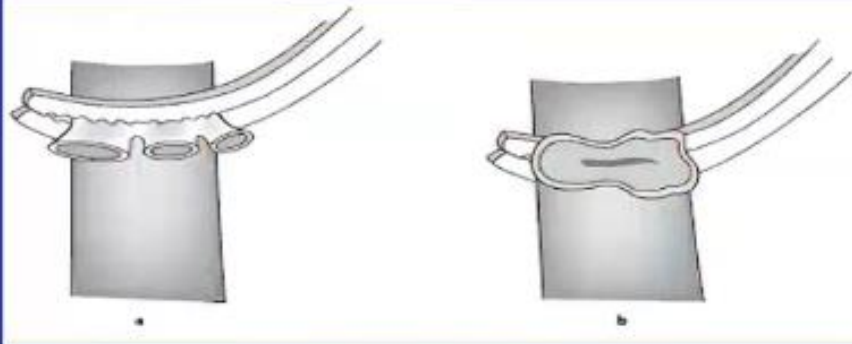
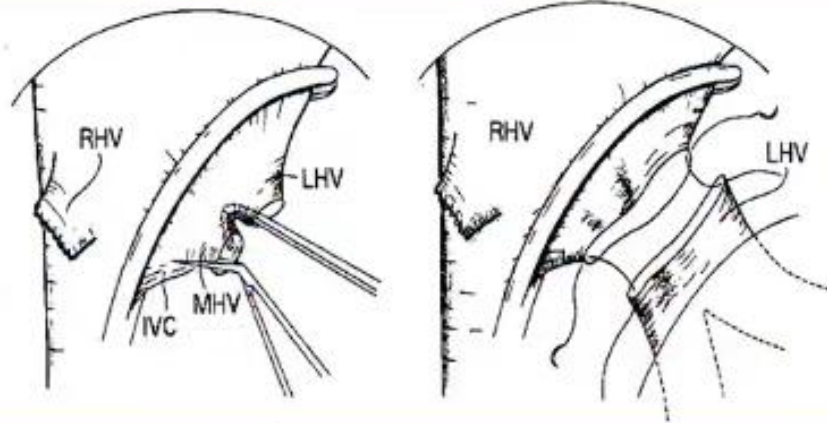


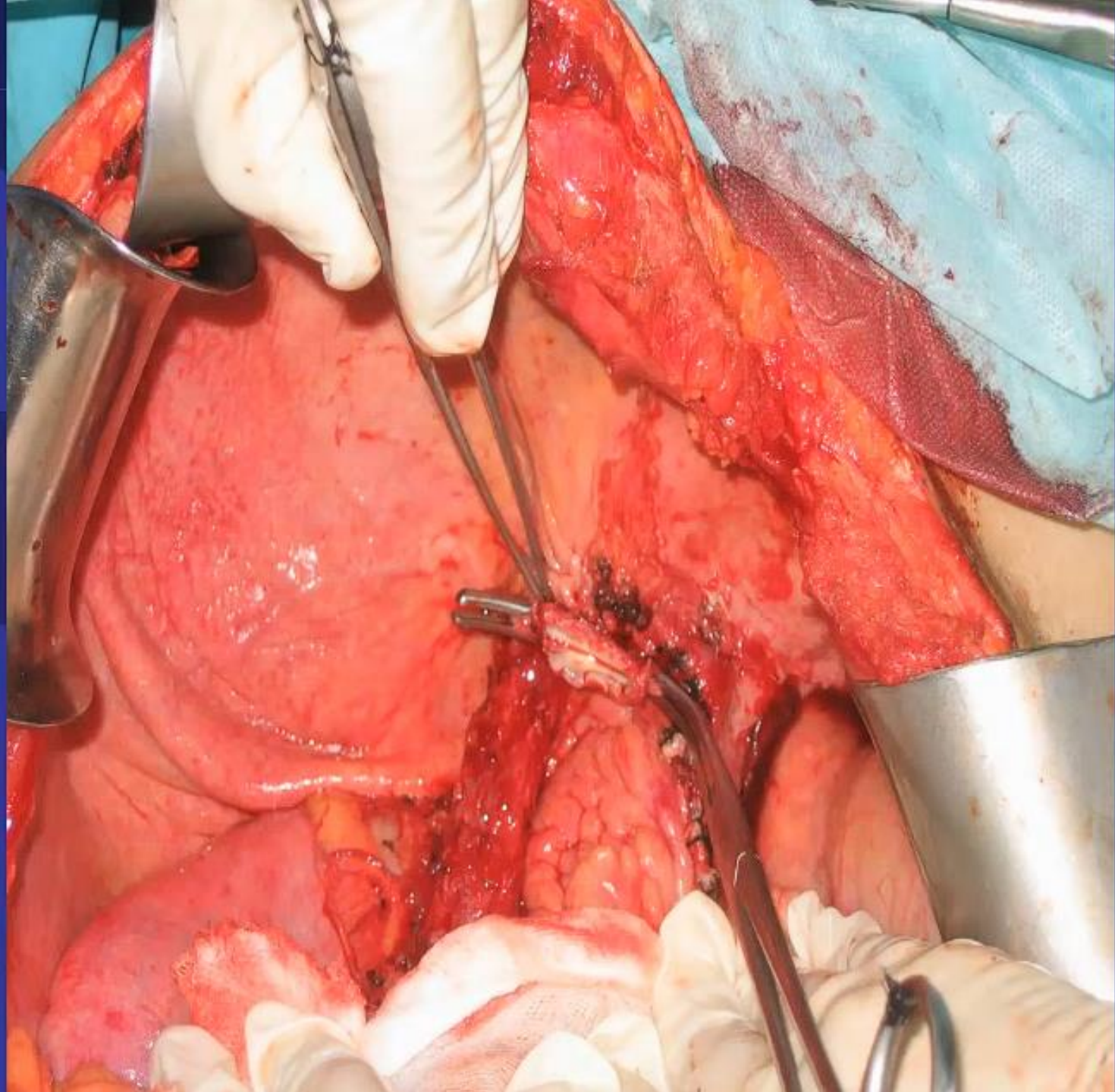
DEPARTAMENTO DE TRASPLANTE DE ÓRGANOS
HOSPITAL G. ALMENARA - ESSALUD

TRASPLANTE DE HIGADO EN EL PERU

Aspectos Quirúrgicos - Receptor

Venas Hepáticas





TRASPLANTE DE HÍGADO EN EL PERÚ

FASE ANHEPATICA

Monitoreo de Coagulación - Tromboelastografo

Monitoreo Hemodinámico

Monitoreo Metabólico

TRASPLANTE DE HÍGADO EN EL PERÚ



- ◆ TRABAJO EN BANCA
- ◆ - En Hipotermia
- ◆ - En Solución Preservante
- ◆ - Disección de Pedículos Vasculares
- ◆ - Peso final del Injerto
- ◆

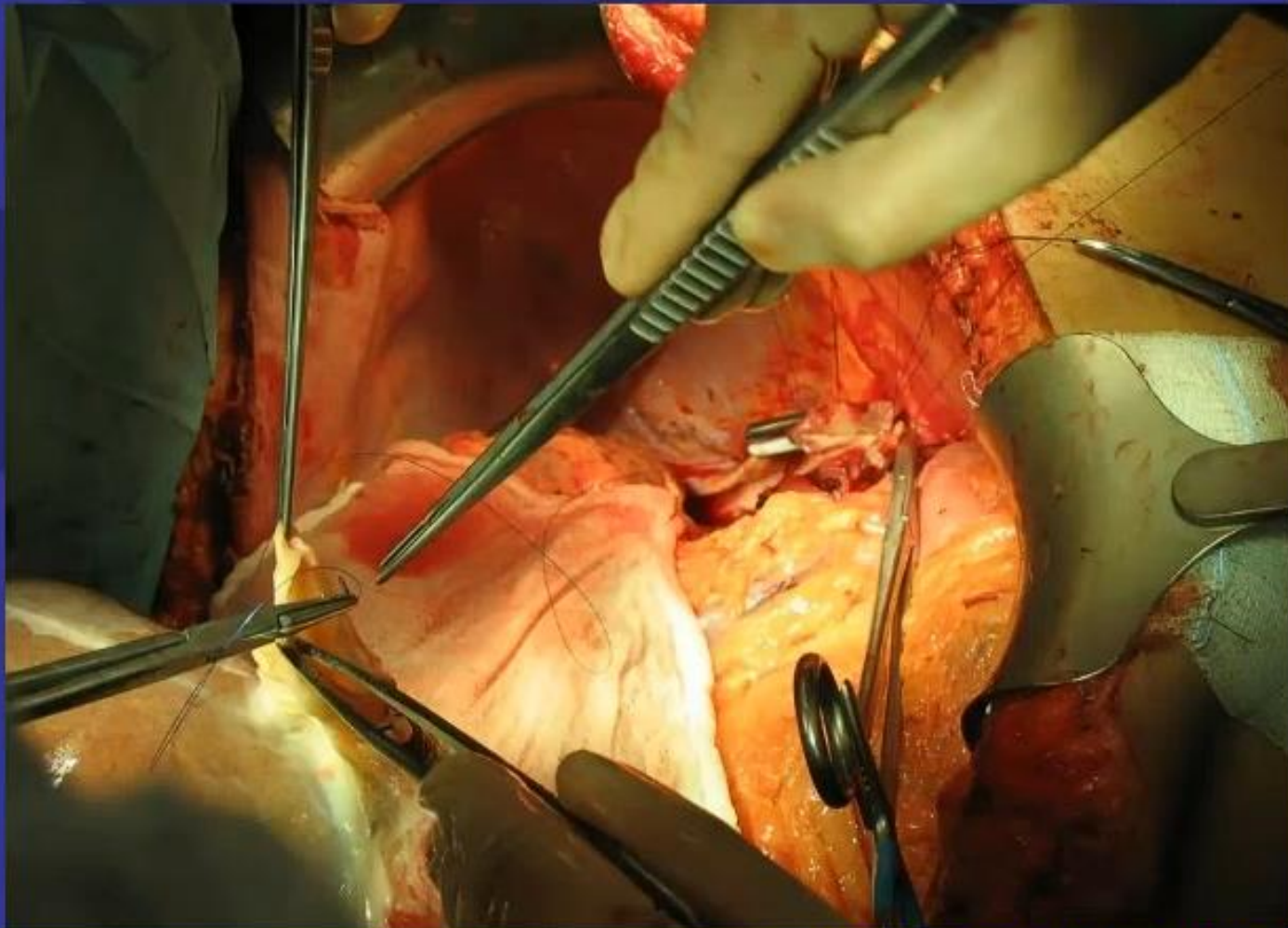
TRASPLANTE DE HÍGADO EN EL PERÚ

IMPLANTE

- Anastomosis suprahepáticas – Cava (Injerto)
- Anastomosis de la Vena Porta
- Anastomosis de la Arteria Hepática
- Anastomosis de la Vía Biliar
 - Ducto/Ducto
 - Hepático Yeyuno Anastomosis - Y de Roux

TRASPLANTE DE HÍGADO EN EL PERÚ

ANASTOMOSIS VENAS HEPÁTICAS



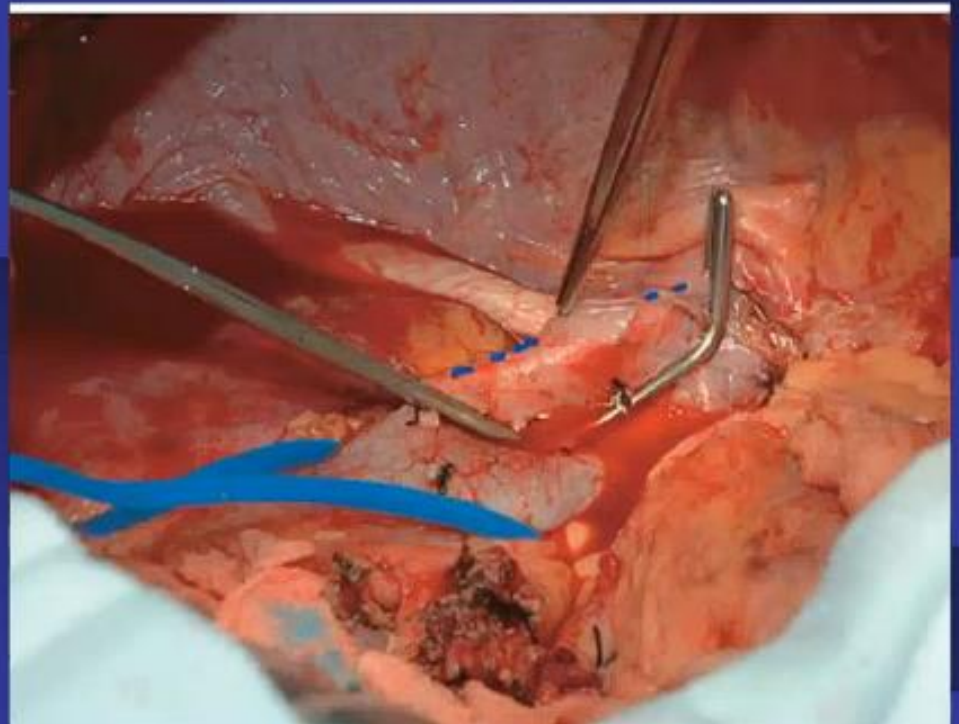
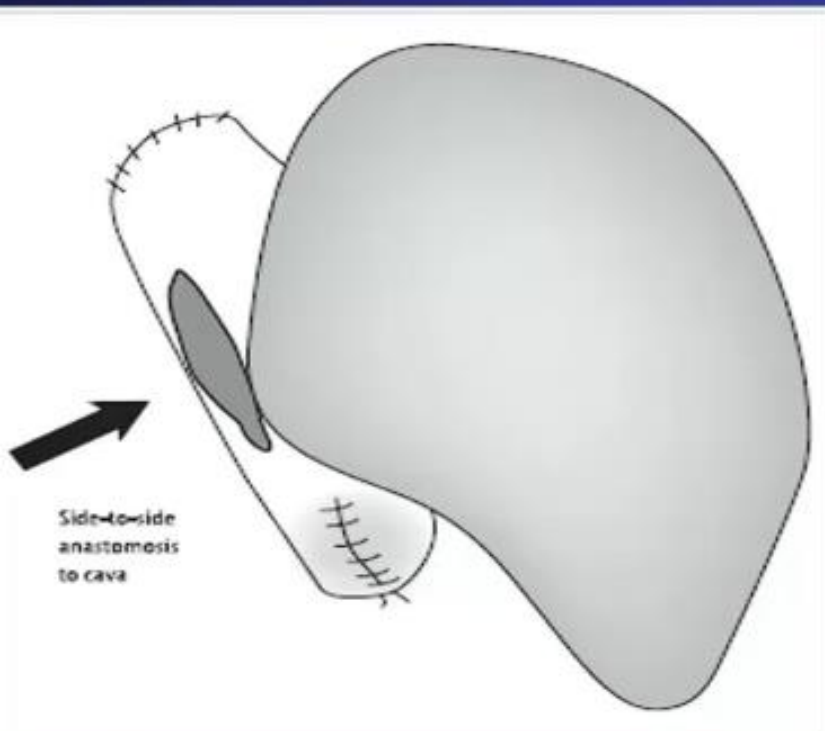
DEPARTAMENTO DE TRASPLANTE DE ÓRGANOS
HOSPITAL G. ALMENARA - ESSALUD

2015

TRASPLANTE DE HÍGADO EN EL PERÚ

Aspectos Quirúrgicos

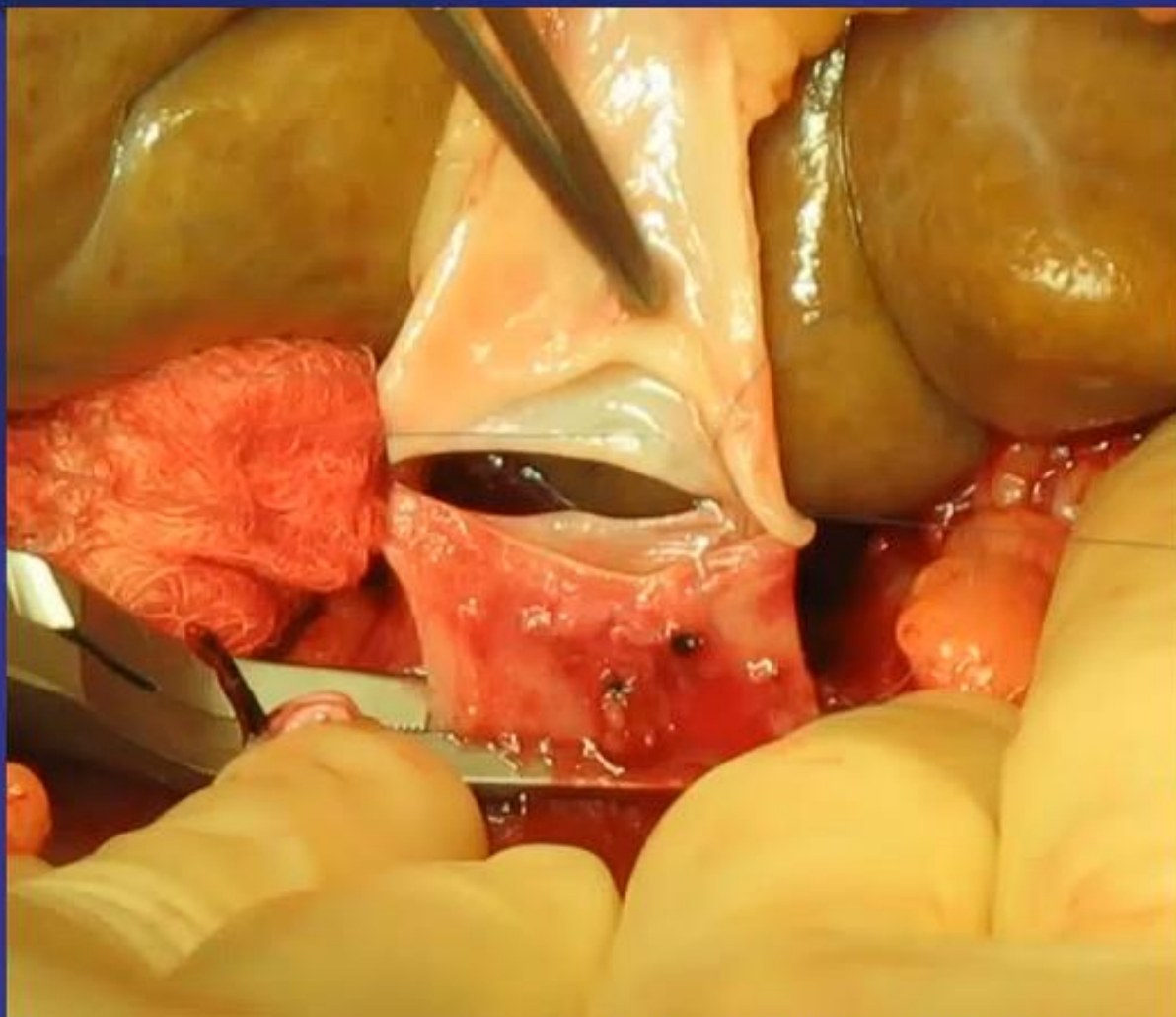
Anastomosis Cava/Cava – Latero-Lateral



DEPARTAMENTO DE TRASPLANTE DE ÓRGANOS
HOSPITAL G. ALMENARA - ESSALUD

TRASPLANTE DE HÍGADO EN EL PERÚ

Anastomosis Portal



DEPARTAMENTO DE TRASPLANTE DE ÓRGANOS
HOSPITAL G. ALMENARA - ESSALUD

CIENTÍFICA

◆ **TRANSPLANTE DE HIGADO**

ACCIDENTES QUIRURGICOS EN EL TRANS OPERATORIO

Anastomosis portal
plano anterior





Clínica
San Pablo



OPERATIVO TRASPLANTE DE HIGADO – CLINICA SAN PABLO - 13 MAYO 2026

REPERFUSIÓN PORTAL



SINDROME DE REPERFUSIÓN

◆ Definición:

- Disminución $\geq 30\%$ de la PAM basal durante al menos 1 minuto, en los primeros 5 minutos post reperfusión portal (Aggarwal et. al. Transplant. 1987)



TRASPLANTE DE HÍGADO EN EL PERÚ

Aspectos Quirúrgicos : Receptor

Anastomosis Vena Porta

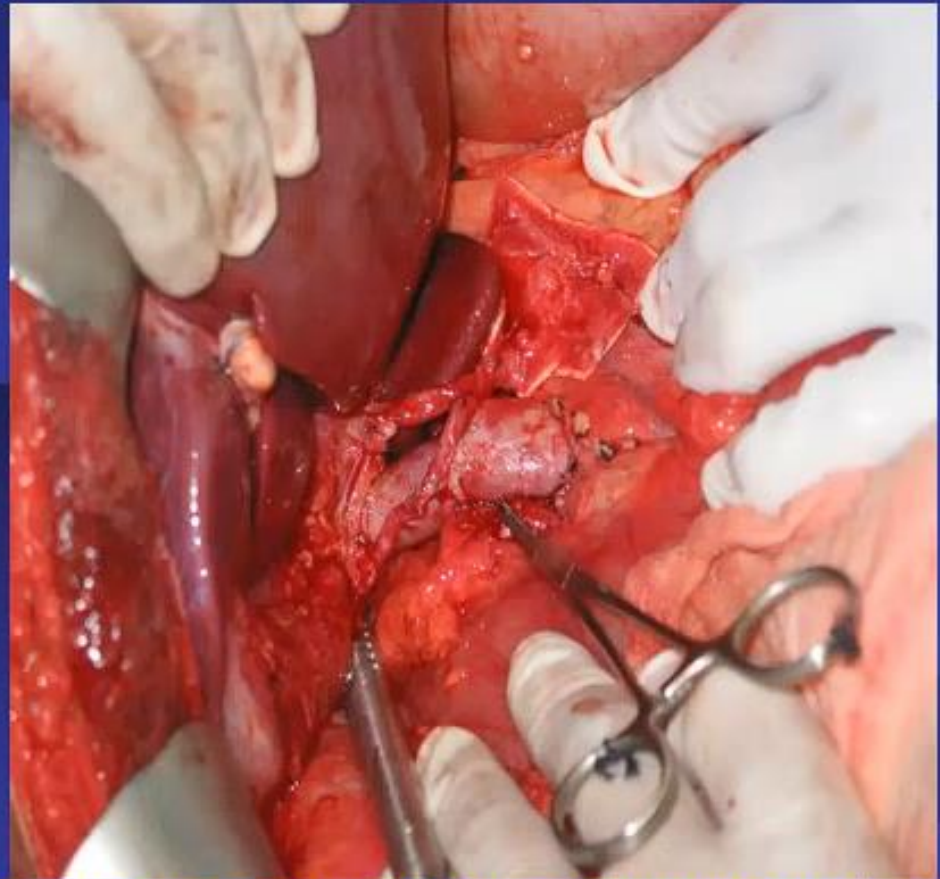
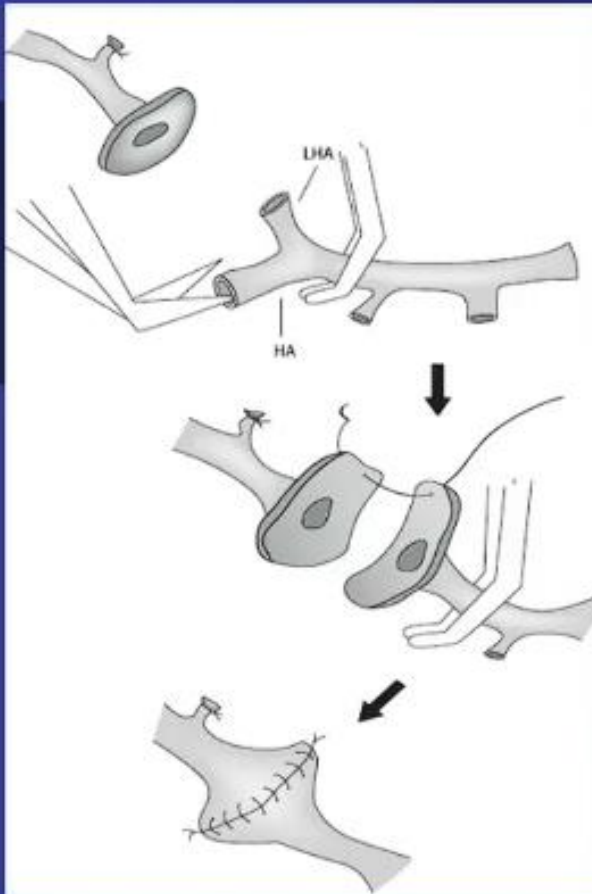


DEPARTAMENTO DE TRASPLANTE DE ÓRGANOS
HOSPITAL G. ALMENARA - ESSALUD

TRASPLANTE DE HÍGADO EN EL PERÚ

Reperfusion Portal

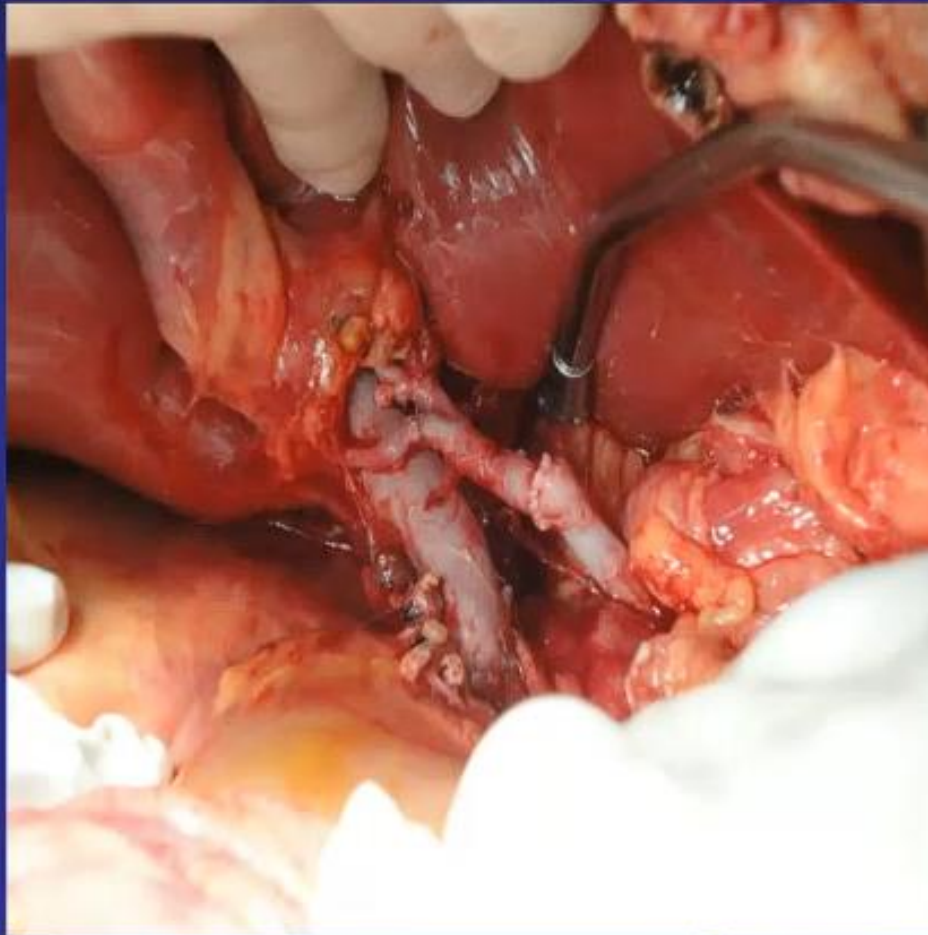
Anastomosis Arterial



DEPARTAMENTO DE TRASPLANTE DE ÓRGANOS
HOSPITAL G. ALMENARA - ESSALUD

TRASPLANTE DE HÍGADO EN EL PERÚ

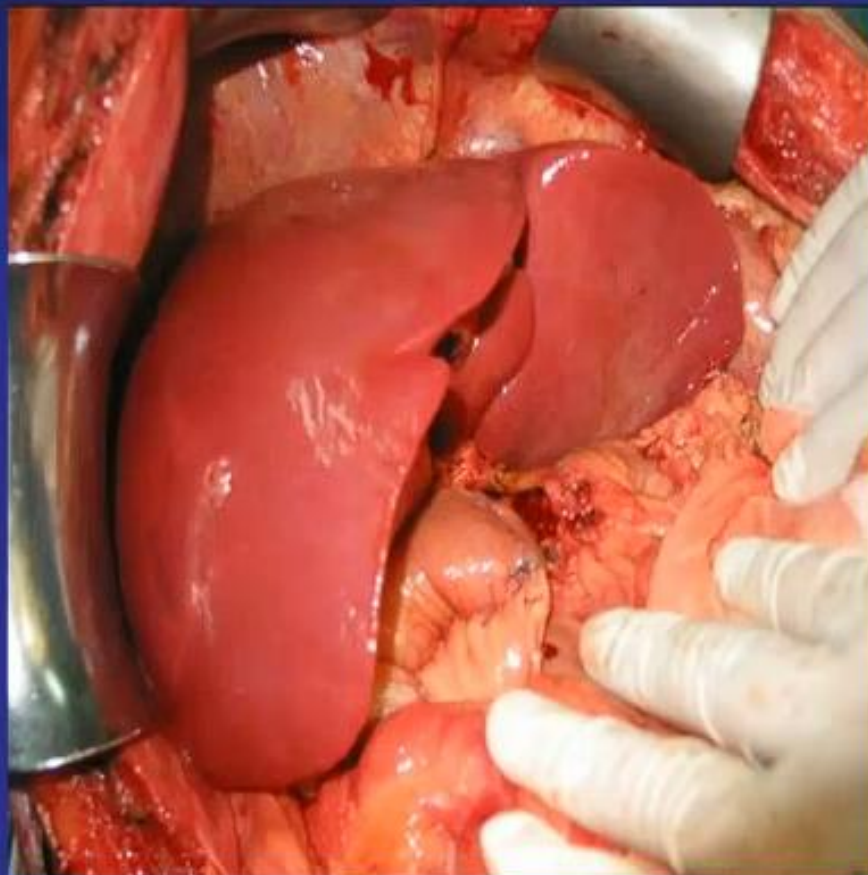
Hígado Reperfundido



DEPARTAMENTO DE TRASPLANTE DE ÓRGANOS
HOSPITAL G. ALMENARA - ESSALUD

Trasplante Hepático en el Perú

Anastomosis Biliar en Y de Roux



Implante Concluido

DEPARTAMENTO DE TRASPLANTE DE ÓRGANOS
HOSPITAL G. ALMENARA - ESSALUD

2015

Trasplante Hepático Pediátrico

Triada Portal Segmentaria:DDB



TRASPLANTE DE HÍGADO EN EL PERÚ

Aspectos Quirúrgicos del Trasplante de Hígado

Explante



Implante



DEPARTAMENTO DE TRASPLANTE DE ÓRGANOS

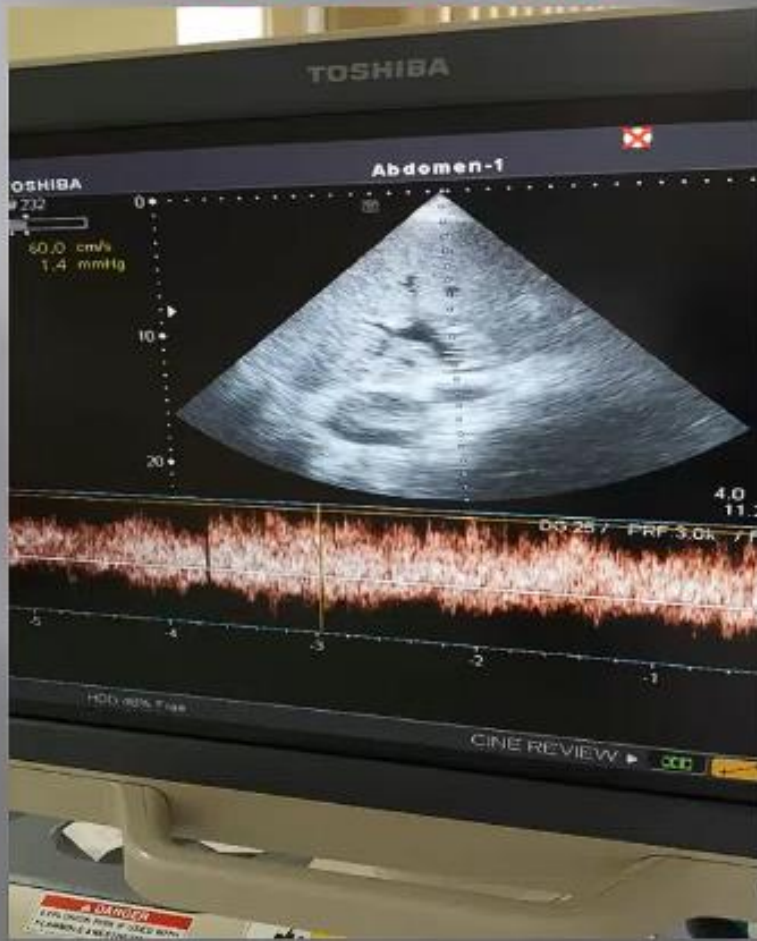
HOSPITAL G. ALMENARA - ESSALUD

2015

TRASPLANTE DE HÍGADO – EN EL PERÚ

U.S. Doppler
Flujos vasculares

Vena Porta



Arteria hepatica

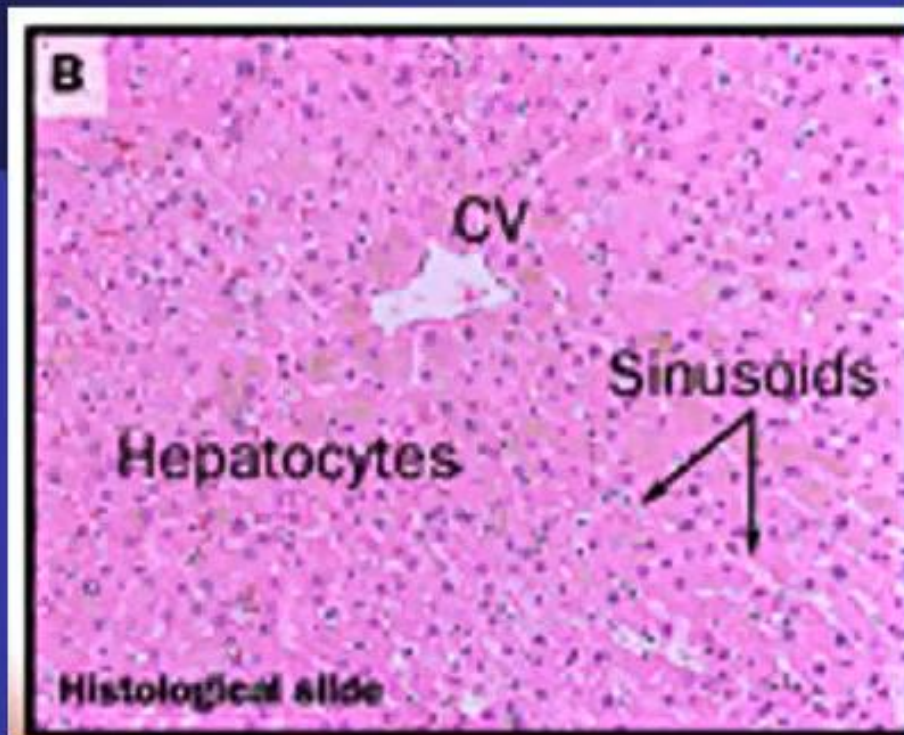


FACTORES CONDICIONANTES DE LA FUNCIÓN HEPÁTICA POSTRASPLANTE

IDENTIFICACIÓN, CALIFICACION Y MANTENIMIENTO DEL DONANTE

TIEMPO DE ISQUEMIA FRIA

TIEMPO DE ISQUEMIA CALIENTE



Injuria isquemia reperfusión

Injuria inmunológica

INJURIAS INTRAHEPATICAS

TRASPLANTE DE HÍGADO EN EL PERÚ

Complicaciones: Trombosis Arterial



DEPARTAMENTO DE TRASPLANTE DE ÓRGANOS

HOSPITAL G. ALMENARA - ESSALUD

2015

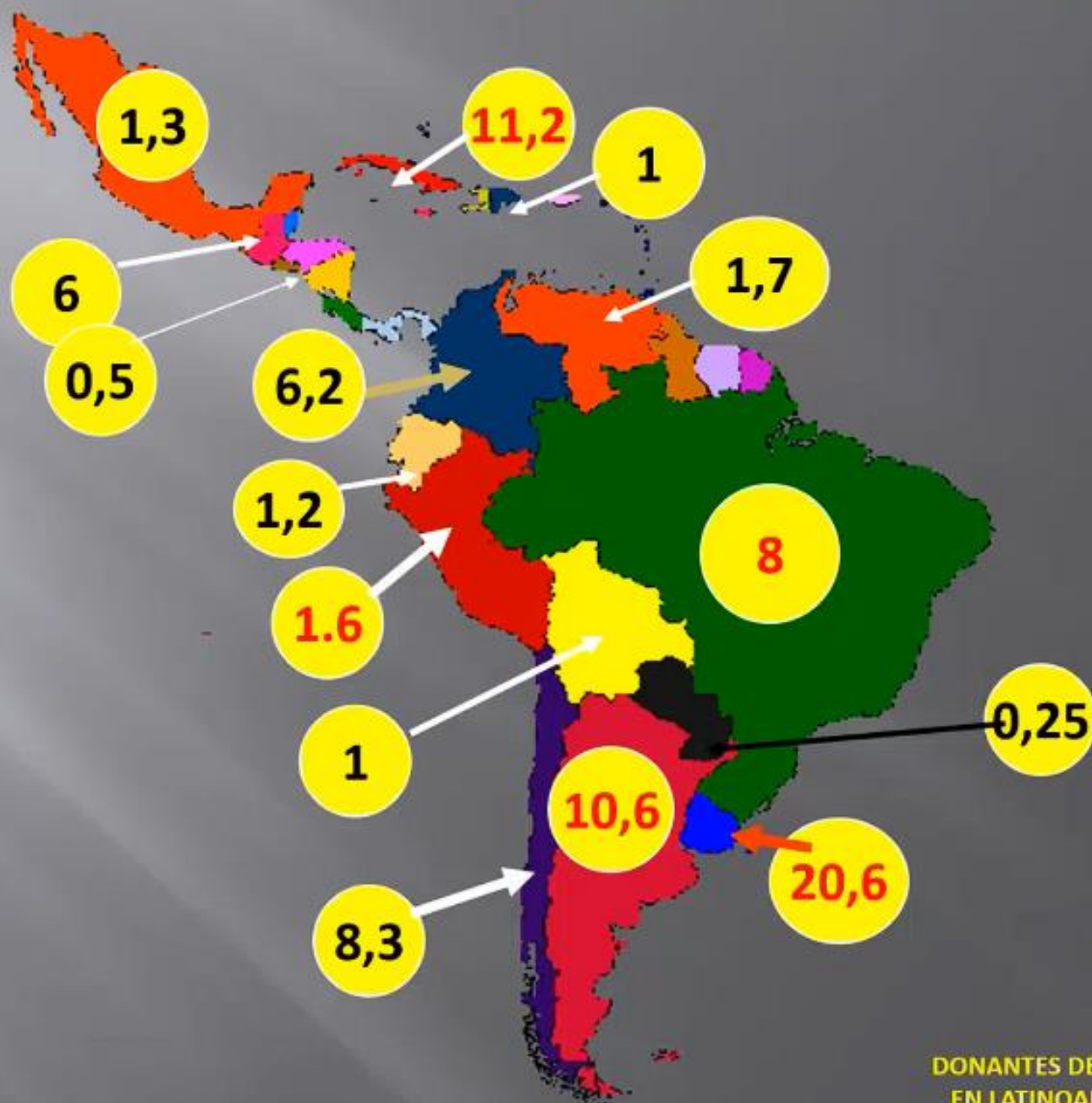
Trasplante Hepático Pediátrico

Complicaciones

Vasculares : Estenosis de Vena Porta : Stent Percutáneo Trans-hepático



Donación de Órganos en América Latina



DONANTES DE ÓRGANOS PMP
EN LATINOAMERICA - 2005
"GRUPO PUNTA CANA"

Brecha OFERTA / DEMANDA

¿Cuál es el límite?

Waitlist and Transplant Activity for Liver, 1999-2008



SRTR

Source: OPTN/SRTR Annual Report Tables 1.3, 1.6, 1.7

¿Que hacer ?



- “Donante con criterios ampliados”
- Hígado Reducido
- SPLIT
“Hígado partido”
- “Donante vivo”
- “Donante a corazón parado”

Trasplante Hepático en el Perú

Aspectos Quirúrgicos

Hígado Reducido



Donante Vivo



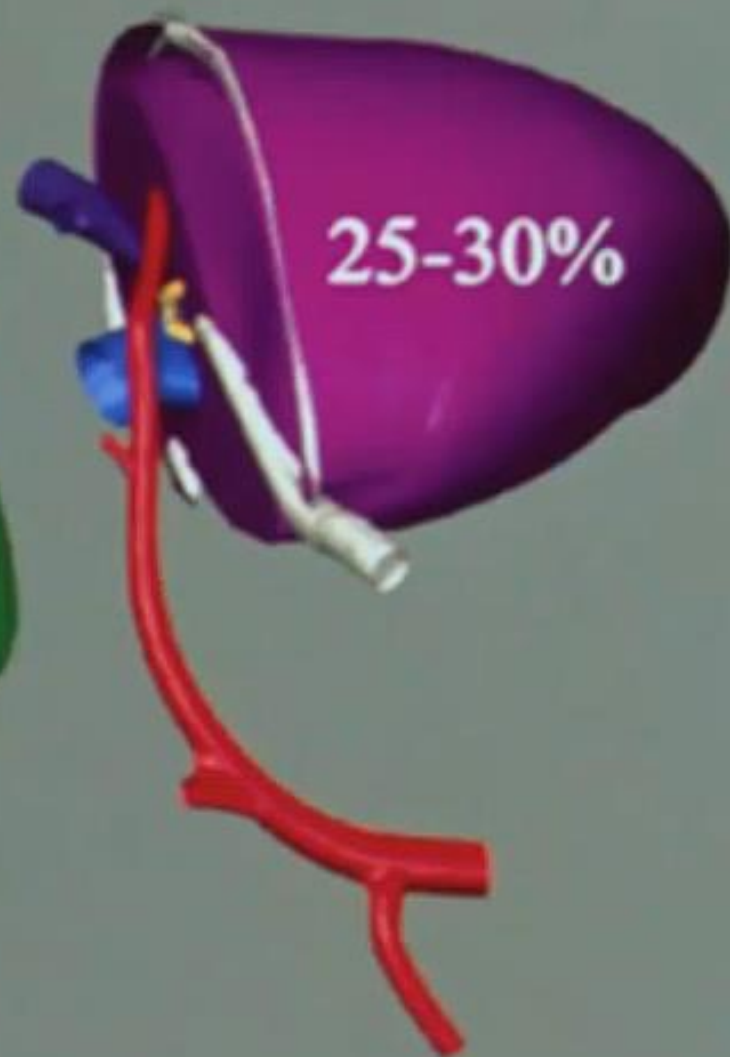
Trasplante Hepático Pediátrico

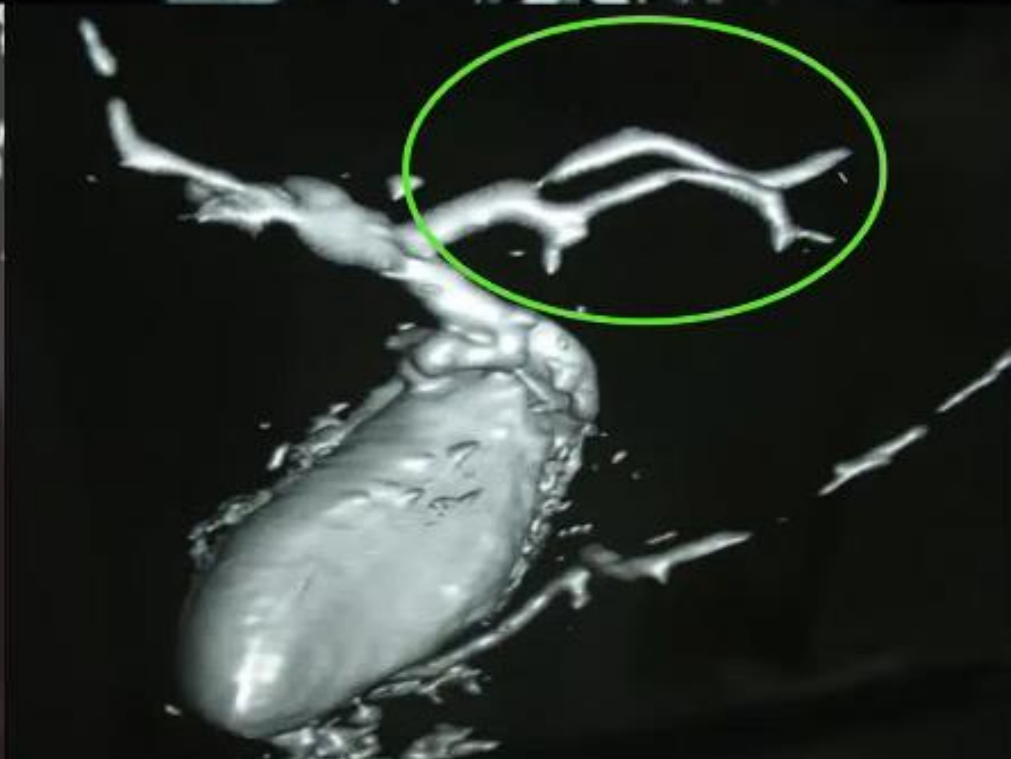
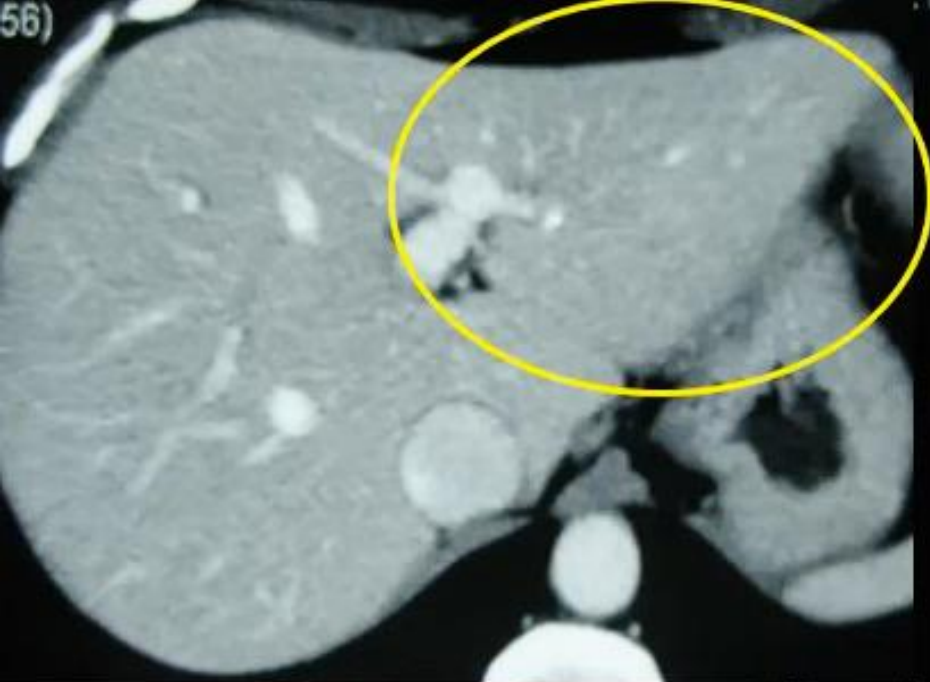


Servicio de Trasplante y Cirugía de Hígado

HNGAI-ESSALUD

2015

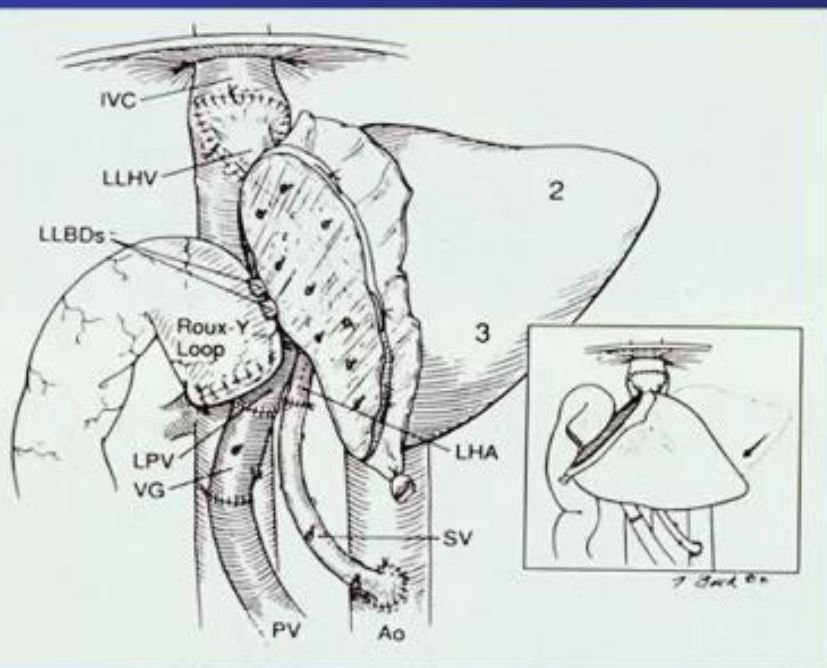




Trasplante Hepático en el Perú

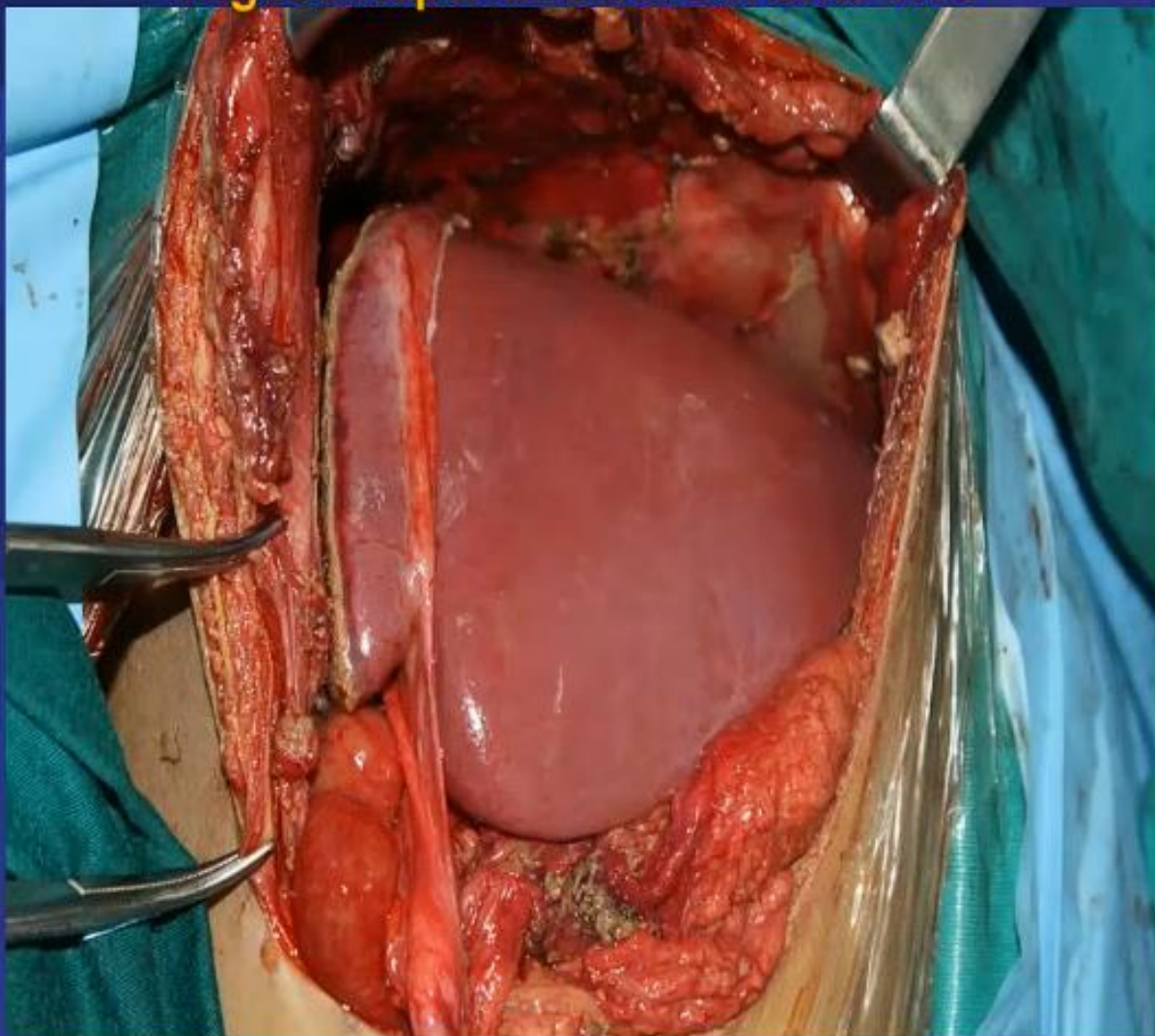
Aspectos Quirúrgicos

Donante Vivo



Trasplante Hepático en el Perú

Hígado Reperfundido: Donante Vivo



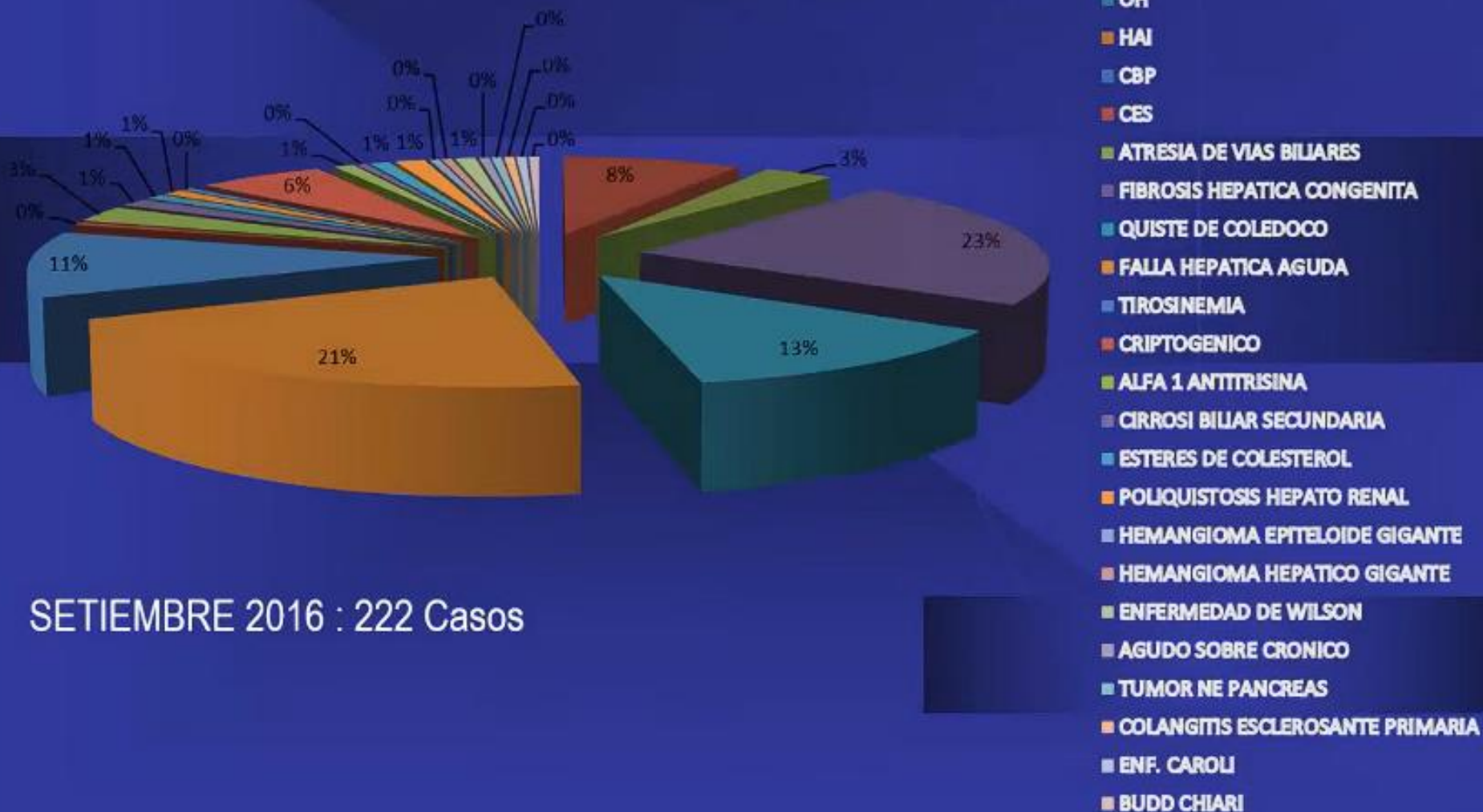
DEPARTAMENTO DE TRASPLANTE DE ÓRGANOS
HOSPITAL G. ALMENARA - ESSALUD

2015



TRASPLANTE HEPATICO -2000-2016-

ETIOLOGIA -HNGAI



SETIEMBRE 2016 : 222 Casos